2026 年 1 月 计 算 数 学 第 ?? 卷第 ? 期
Jan., 2026 MATHEMATICA NUMERICA SINICA Vol.??, No.?

光子晶体中非线性 Hermitian 特征值问题的零空间补偿 Newton 迭代法 *1)

金晨浩
(USTC, 中国科学技术大学, 数学科学学院, 合肥 230026)
谢和虎
(数学科学全国重点实验室, 中国科学院数学与系统科学研究院, 北京 100190; 中国科学院大学数学科学学院, 北京 100049)

摘　要 针对三维光子晶体中的非线性 Hermitian 特征值问题的求解, 本文提出了一种可被 GPU 加速的稳健的数值求解框架. 该方法基于零空间补偿, 一种用于消除离散旋度算子零空间的技巧, 使用不动点迭代与 Newton 迭代实现对非线性特征值问题的线性化. 借助三维离散 Fourier 变换, 线性特征值问题的计算由无矩阵操作和高效预处理完成, 这显著提升了 GPU 加速效率. 相应的收敛性分析也在文中给出. 最后, 充分的数值算例结果展示了所提框架的稳定性和计算效率.

关键词: 光子晶体; 非线性特征值问题; 零空间补偿法; 不动点迭代; Newton 迭代; 特征值问题的微扰理论; GPU 加速
MR (2000) 主题分类: 65D17

Kernel Compensation-Based Newton Iteration for Nonlinear Hermitian Eigenproblems in Photonic Crystals

Jin Chenhao
(*USTC, University of Science and Technology of China, Academy of Mathematics, Hefei 230026, China*)
Xie Hehu
(*SKLMS, NCMIS, Academy of Mathematics and System Sciences, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China; School of Mathematical Sciences, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing, 100049*)

Abstract This paper presents a GPU-accelerated, robust numerical framework for solving nonlinear Hermitian eigenproblems in 3D photonic crystals. Based on kernel compensation, a technique that eliminates discrete curl operator's null space, the method linearizes the nonlinear eigenproblems through fixed-point iterations and Newton iterations. The linear eigenproblems are computed by matrix-free operations and efficient preconditioning via 3D discrete Fourier transform, which significantly enhances GPU acceleration efficiency. The corresponding convergence analysis is also provided. Finally, sufficient numerical results demonstrate the stability and efficiency of the proposed framework.

Keywords: Photonic crystals; nonlinear eigenvalue problem; kernel compensation technique; fixed point iteration; Newton iteration; perturbation theory of eigenvalue problems; GPU acceleration
2000 Mathematics Subject Classification: 65D17

* 2026 年? 月? 日收到.
1) 中国科学院先导专项 (批准号: XDB0640000, XDB0640300, XDB0620203), 国家重点研发计划 (2023YFB3309104), 挑战计划专题 (TZ2025007), 国家自然科学基金 (1233000214), 计算物理国家重点实验室 (6142A05230501).

1. 引 言

光子晶体 (photonic crystals, PCs) 是由介质或金属构成的周期性纳米结构, 被誉为现代光子学的基石 [1]. 通过提供光子带隙机制, 光子晶体展现了独特的调控光流动能力, 这对于开发高效光谱滤波器, 片上激光器及光学晶体管等集成器件至关重要.

三维光子晶体磁场形式的特征值问题的数学表示为: 求 $(\omega, \boldsymbol{H})$ 满足如下方程

$$\begin{cases} \nabla_{\mathbf{k}} \times (\varepsilon^{-1} \nabla_{\mathbf{k}} \times \boldsymbol{H}) = \omega^2 \boldsymbol{H}, \quad \text{在 } \Omega \text{ 内}, \\ \nabla_{\mathbf{k}} \cdot \boldsymbol{H} = 0, \quad \text{在 } \Omega \text{ 内}, \\ \boldsymbol{H}(\boldsymbol{x} + \boldsymbol{a}_i) = \boldsymbol{H}(\boldsymbol{x}), \quad i = 1, 2, 3. \end{cases} \tag{1.1}$$

这里的磁场 $\boldsymbol{H}$ 和频率 ω 是所需求解的物理量. $\nabla_{\mathbf{k}} = \nabla + \mathrm{i}\mathbf{k}I$ 是带位移 $\mathbf{k} = (\mathrm{k}_1, \mathrm{k}_2, \mathrm{k}_3) \in \mathbb{R}^3$ 的三维微分算子 (I 是恒等算子), 由 Bloch 定理 [1] 对拟周期边界条件的处理推导得出. $\mathbf{k}$ 取自光子晶体材料第一布里渊区高对称点连线上的向量, $\{\boldsymbol{a}_i\}_{i=1}^3$ 为晶格向量使得

$$\Omega := \left\{ \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^3 : \boldsymbol{x} = \sum_{i=1}^{3} x_i \boldsymbol{a}_i,\ x_i \in [0, 1],\ i = 1, 2, 3 \right\}. \tag{1.2}$$

它们的具体定义可在第 4 节找到. 对特定的物理材料, 其占据区域为 $\Omega_1 \subset \Omega$. 该系统的介电函数 $\varepsilon = \varepsilon(\omega, \boldsymbol{x})$ 依赖于频率 ω 和空间位置 $\boldsymbol{x}$, 定义为:

$$\varepsilon(\omega, \boldsymbol{x}) = \begin{cases} \varepsilon(\omega), & \boldsymbol{x} \in \Omega_1, \\ 1, & \boldsymbol{x} \in \Omega \setminus \Omega_1, \end{cases} \tag{1.3}$$

其中, $\varepsilon(\omega)$ 表示材料随频率变化的介电特性, 而在 Ω_1 之外的介电常数取归一化值 1. 为了记号简洁, 后文中若无特殊说明, ε 或 $\varepsilon(\omega)$ 均特指材料区域 Ω_1 内的介电函数值.

依赖频率的介电函数 ε 使模型问题 (1.1) 变成了一个非线性特征值问题. 目前, 求解频率依赖的光子晶体非线性特征值问题主要有两类思路: 其一是线性化技术, 将分式非线性转换为多项式非线性问题, 随后将多项式形式的非线性特征值问题转化成规模更大的线性特征值问题进行求解. 然而, 这种方法往往会导致系统自由度成倍增加, 带来巨大的显存压力; 其二是基于 Cauchy 积分公式的围道积分法, 如 Sakurai-Sugiura [2,3], FEAST [4] 算法, 以及同样基于围道积分的谱指示方法 [5](spectral indicator method). 此类方法可以处理非 Hermitian, 非线性的问题, 但是需要求解大量的大规模位移方程. 这不仅对线性方程组求解器有极高的要求, 而且需要谨慎考虑近奇异线性方程组的不精确求解如何保证算法的收敛性.

本文采用了规则网格的 Yee 格式 [6] 差分离散. 相比于自适应网格的有限元法和平面波展开法, Yee 格式得益于离散矩阵的循环性, 使得我们可借助三维离散 Fourier 变换 (discrete Fourier transform, DFT) 设计无矩阵 (matrix-free) 操作. 在零空间的处理方面, 我们延续了前序工作 [7,8] 中的零空间补偿法 (kernel compensation), 使得原本占到离散空间 1/3 维数的零空间可以被完全填充. 对求解非线性特征值问题, 我们设计了不动点迭代 (fixed-point iteration, FPI) 和 Newton 迭代算法, 从而将原非线性特征值问题化归为线性特征值问题的求解, 而零空间补偿法的性质也为算法的收敛性提供了理论支撑. 我们使用局部最优块预条件共轭梯度法 [9] (locally optimal block preconditioned conjugate gradient, LOBPCG) 求解线性特征值问题, 并设计了高效的预处理, 使预处理后的系统条件数可改善到仅依赖于介电函数 ε. 与之不同的是, [10] 采用了 Newton 迭代结合 Jacobi-Davidson 算法. 并且在处理拟周期边界条件时, 该格式直接对旋度算子离散而非引入位移算子 $\nabla_{\mathbf{k}}$. 相应地, 我们将本文的创新性总结如下:

- 将零空间补偿法推广至频率依赖的非线性特征值求解, 解决了双旋度算子带来的奇

异性, 显著提升数值稳定性.

- 设计不动点迭代, Newton 迭代与 LOBPCG 求解器结合的算法. 基于零空间补偿技术和特征值问题的微扰理论 [11,12], 给出了不动点迭代与 Newton 迭代的收敛性分析, 并给出了 Newton 迭代收敛界定常数的上界.

- 数值实验全流程使用 GPU 加速, 使求解五百万规模 (3×120^3 个自由度) 非线性系统前十个特征对时, 包含初始化和输出的全流程仅需几分钟.

2. 离散与零空间的补偿

2.1. Yee 格式

在区域 $\Omega=(0,1)^3$ 上建立步长为 $h=1/N$ 的均匀立方体网格. 采用 Yee 交替网格格式 [6], 将电磁场分量离散分布于网格的几何元素 (棱中心, 面中心, 体中心) 上. 本模型重点关注磁场 $\boldsymbol{H}$ 的离散, 其由面自由度逼近. 相应地, 电场 $\boldsymbol{E}$ 由棱边自由度逼近, 标量场 ψ 则由体中心自由度逼近. 具体的逼近关系如下:

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{E}\mapsto\boldsymbol{E}_h &:= \left(E^1_{i-\frac12,j,k},\quad E^2_{i,j-\frac12,k},\quad E^3_{i,j,k-\frac12}\right)\in\mathcal{E}_h,\\
\boldsymbol{H}\mapsto\boldsymbol{H}_h &:= \left(H^1_{i,j-\frac12,k-\frac12},\quad H^2_{i-\frac12,j,k-\frac12},\quad H^3_{i-\frac12,j-\frac12,k}\right)\in\mathcal{F}_h,\\
\psi\mapsto\psi_h &:= \left(\psi_{i-\frac12,j-\frac12,k-\frac12}\right)\in\mathcal{V}_h,
\end{aligned}\tag{2.1}$$

其中 $1\le i,j,k\le N$, 对应的周期性离散空间定义为:

$$\begin{aligned}
\mathcal{E}_h &:= \left\{\left(E^1_{i-\frac12,j,k},\quad E^2_{i,j-\frac12,k},\quad E^3_{i,j,k-\frac12}\right)\right\}\simeq\mathbb{C}^{3N^3},\\
\mathcal{F}_h &:= \left\{\left(H^1_{i,j-\frac12,k-\frac12},\quad H^2_{i-\frac12,j,k-\frac12},\quad H^3_{i-\frac12,j-\frac12,k}\right)\right\}\simeq\mathbb{C}^{3N^3},\\
\mathcal{V}_h &:= \left\{\left(\psi_{i-\frac12,j-\frac12,k-\frac12}\right)\right\}\simeq\mathbb{C}^{N^3}.
\end{aligned}\tag{2.2}$$

使用 Yee 格式离散磁场形式的双旋度问题时, 离散外旋度将棱自由度映射至面自由度, 记为 $\mathcal{A}:\mathcal{E}_h\to\mathcal{F}_h$; 由伴随关系, 离散内旋度记为 $\mathcal{A}^\dagger:\mathcal{F}_h\to\mathcal{E}_h$, 其矩阵表示是 $\mathcal{A}$ 的共轭转置; 离散散度将面自由度映射至体自由度, 记为 $\mathcal{B}:\mathcal{F}_h\to\mathcal{V}_h$. 对给定的棱自由度 $\boldsymbol{E}_h\in\mathcal{E}_h$, 离散旋度 $\mathcal{A}\boldsymbol{E}_h$ 的完整表达式为:

$$\begin{aligned}
(\mathcal{A}\boldsymbol{E}_h)_{i,j-\frac12,k-\frac12} &= \frac{E^3_{i,j,k-\frac12}-E^3_{i,j-1,k-\frac12}}{h}-\frac{E^2_{i,j-\frac12,k}-E^2_{i,j-\frac12,k-1}}{h}\\
&\quad+\mathrm{i}\left(\mathrm{k}_2\frac{E^3_{i,j-1,k-\frac12}+E^3_{i,j,k-\frac12}}{2}-\mathrm{k}_3\frac{E^2_{i,j-\frac12,k-1}+E^2_{i,j-\frac12,k}}{2}\right),\\
(\mathcal{A}\boldsymbol{E}_h)_{i-\frac12,j,k-\frac12} &= \frac{E^1_{i-\frac12,j,k}-E^1_{i-\frac12,j,k-1}}{h}-\frac{E^3_{i,j,k-\frac12}-E^3_{i-1,j,k-\frac12}}{h}\\
&\quad+\mathrm{i}\left(\mathrm{k}_3\frac{E^1_{i-\frac12,j,k-1}+E^1_{i-\frac12,j,k}}{2}-\mathrm{k}_1\frac{E^3_{i-1,j,k-\frac12}+E^3_{i,j,k-\frac12}}{2}\right),\\
(\mathcal{A}\boldsymbol{E}_h)_{i-\frac12,j-\frac12,k} &= \frac{E^2_{i,j-\frac12,k}-E^2_{i-1,j-\frac12,k}}{h}-\frac{E^1_{i-\frac12,j,k}-E^1_{i-\frac12,j-1,k}}{h}
\end{aligned}$$

$$+\mathrm{i}\left(\mathrm{k}_1\frac{E^2_{i-1,j-\frac{1}{2},k}+E^2_{i,j-\frac{1}{2},k}}{2}-\mathrm{k}_2\frac{E^1_{i-\frac{1}{2},j-1,k}+E^1_{i-\frac{1}{2},j,k}}{2}\right).$$

类似, 对任意 $\boldsymbol{H}_h\in\mathcal{F}_h$, 其离散散度的表达为

$$\begin{aligned}(\mathcal{B}\boldsymbol{H}_h)_{i-\frac{1}{2},j-\frac{1}{2},k-\frac{1}{2}} \quad = \quad & \frac{H^1_{i,j-\frac{1}{2},k-\frac{1}{2}}-H^1_{i-1,j-\frac{1}{2},k-\frac{1}{2}}}{h}+\frac{H^2_{i-\frac{1}{2},j,k-\frac{1}{2}}-H^2_{i-\frac{1}{2},j-1,k-\frac{1}{2}}}{h}\\ & +\frac{H^3_{i-\frac{1}{2},j-\frac{1}{2},k}-H^3_{i-\frac{1}{2},j-\frac{1}{2},k-1}}{h}+\mathrm{i}\left(\mathrm{k}_1\frac{H^1_{i-1,j-\frac{1}{2},k-\frac{1}{2}}+H^1_{i,j-\frac{1}{2},k-\frac{1}{2}}}{2}\right.\\ & \left.+\mathrm{k}_2\frac{H^2_{i-\frac{1}{2},j-1,k-\frac{1}{2}}+H^2_{i-\frac{1}{2},j,k-\frac{1}{2}}}{2}+\mathrm{k}_3\frac{H^3_{i-\frac{1}{2},j-\frac{1}{2},k-1}+H^3_{i-\frac{1}{2},j-\frac{1}{2},k}}{2}\right).\end{aligned}$$

我们引入表征一阶, 零阶导数的对称差分模板的循环矩阵 $\mathbf{D}_1$, $\mathbf{D}_0$ 以给出 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 的矩阵表示:

$$\mathbf{D}_1:=\frac{1}{h}\begin{pmatrix}1 & & & -1\\ -1 & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & -1 & 1\end{pmatrix}\in\mathbb{R}^{N\times N},\quad \mathbf{D}_0:=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1 & & & 1\\ 1 & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & 1 & 1\end{pmatrix}\in\mathbb{R}^{N\times N}. \tag{2.3}$$

利用 Kronecker 积 $\otimes$, 我们可定义各向分量算子 $\mathcal{D}_i=\mathcal{D}_{1,i}+\mathrm{i}\mathrm{k}_i\mathcal{D}_{0,i}$ $(i=1,2,3)$ 如下:

$$\mathcal{D}_{s,1}=I_{N^2}\otimes\mathbf{D}_s,\quad \mathcal{D}_{s,2}=I_N\otimes\mathbf{D}_s\otimes I_N,\quad \mathcal{D}_{s,3}=\mathbf{D}_s\otimes I_{N^2},\quad s=0,1. \tag{2.4}$$

离散旋度 $\mathcal{A}$ 和离散散度 $\mathcal{B}$ 的块矩阵表示为:

$$\mathcal{A}=\begin{pmatrix} & -\mathcal{D}_3 & \mathcal{D}_2\\ \mathcal{D}_3 & & -\mathcal{D}_1\\ -\mathcal{D}_2 & \mathcal{D}_1 & \end{pmatrix},\quad \mathcal{B}=\begin{pmatrix}\mathcal{D}_1 & \mathcal{D}_2 & \mathcal{D}_3\end{pmatrix}. \tag{2.5}$$

介电函数项 $\varepsilon^{-1}(\omega)$ 的离散形式由 $\mathcal{M}=\mathcal{M}(\omega_h):\mathcal{E}_h\to\mathcal{E}_h$ 给出, 它是一个棱自由度之间的映射. 出于记号的简便, 且不影响严谨性, 我们在接下来的讨论不区分连续问题的 "ω" 与离散问题的 "ω_h". 基于以上讨论, 模型问题 (1.1) 的离散格式为:

$$\begin{cases}\left(\mathcal{A}\mathcal{M}(\omega)\mathcal{A}^\dagger\right)\boldsymbol{H}_h=\omega^2\boldsymbol{H}_h,\\ \mathcal{B}\boldsymbol{H}_h=\mathbf{0}.\end{cases} \tag{2.6}$$

2.2. 零空间补偿法

受 Maxwell 方程组混合变分形式 [13] 的启发, 为了在求解过程中有效消除 $\mathcal{A}^\dagger$ 的零空间, 并确保解满足离散形式的散度为零的条件 $\mathcal{B}\boldsymbol{H}_h=0$, 我们引入零空间补偿技术 [7]. 该问题的离散特征值形式表述为: 寻找满足下式的最小若干个正特征值 ω^2:

$$(\mathcal{A}\mathcal{M}(\omega)\mathcal{A}^\dagger+\gamma\mathcal{B}^\dagger\mathcal{B})\boldsymbol{H}_h=\omega^2\boldsymbol{H}_h. \tag{2.7}$$

当系数 $\gamma>0$ 足够大时, 最小若干正特征值和特征向量与原问题 (2.6) 一致.

命题 2.1. 设 $\mathcal{A},\mathcal{M}\in\mathbb{C}^{N^{\mathcal{A}}\times N^{\mathcal{A}}}$ 且 $\mathcal{B}\in\mathbb{C}^{N^{\mathcal{B}}\times N^{\mathcal{A}}}$ 为满足 $\mathcal{B}\mathcal{A}=\mathbf{0}$ 的矩阵, 其中 $\mathcal{M}$ 是 Hermitian 正定矩阵. 假设 $\mathcal{A}\mathcal{M}\mathcal{A}^\dagger$ 与 $\mathcal{B}^\dagger\mathcal{B}$ 的特征值分布分别满足:

$$\begin{aligned}&\mathcal{A}\mathcal{M}\mathcal{A}^\dagger\text{ 的特征值:}\quad \overbrace{0,0,\cdots,0}^{N_0^{\mathcal{A}}\text{ 个零}}<\overbrace{\lambda_1^{\mathcal{A}}\le\lambda_2^{\mathcal{A}}\le\cdots\le\lambda_{N_1^{\mathcal{A}}}^{\mathcal{A}}}^{N_1^{\mathcal{A}}\text{ 个非零值}},\\&\mathcal{B}^\dagger\mathcal{B}\text{ 的特征值:}\quad \overbrace{0,0,\cdots,0}^{N_0^{\mathcal{B}}\text{ 个零}}<\overbrace{\lambda_1^{\mathcal{B}}\le\lambda_2^{\mathcal{B}}\le\cdots\le\lambda_{N_1^{\mathcal{B}}}^{\mathcal{B}}}^{N_1^{\mathcal{B}}\text{ 个非零值}}.\end{aligned}\tag{2.8}$$

则对于任意正数 $\gamma>0$, 算子 $\mathcal{A}\mathcal{M}\mathcal{A}^\dagger+\gamma\mathcal{B}^\dagger\mathcal{B}$ 的特征值分布为:

$$\overbrace{0,\cdots,0}^{\dim\mathcal{H}\text{ 个零}}<\lambda_1\le\lambda_2\le\cdots\le\lambda_m\le\cdots,\tag{2.9}$$

其中 $\mathcal{H}:=\ker\mathcal{A}^\dagger\cap\ker\mathcal{B}$. 此外, 该算子的所有非零特征值构成如下集合:

$$\{\lambda_1,\cdots,\lambda_m,\cdots\}=\{\lambda_1^{\mathcal{A}},\cdots,\lambda_{N_1^{\mathcal{A}}}^{\mathcal{A}}\}\cup\{\gamma\lambda_1^{\mathcal{B}},\cdots,\gamma\lambda_{N_1^{\mathcal{B}}}^{\mathcal{B}}\}.\tag{2.10}$$

证明. 证明见 [7] 的命题 3.2. □

零空间补偿格式 (2.7) 使我们能够通过计算惩罚系统 $\mathcal{A}\mathcal{M}(\omega)\mathcal{A}^\dagger+\gamma\mathcal{B}^\dagger\mathcal{B}$ 的谱来恢复 $\mathcal{A}\mathcal{M}(\omega)\mathcal{A}^\dagger$ 的非零特征值. 命题 2.1 涉及的零空间 $\mathcal{H}$ 和罚项系数 γ 有如下刻画:

命题 2.2. 命题 2.1 中的零空间 $\mathcal{H}$ 和系数 γ 有如下刻画:

(1) 当 $\mathbf{k}=\mathbf{0}$ 时, $\mathcal{H}=\operatorname{span}\{\boldsymbol{o}_i\}_{i=1}^3$, 其中

$$\boldsymbol{o}_i\in\mathbb{R}^{3N^3},\quad(\boldsymbol{o}_i)_j=\begin{cases}1, & \text{若}(i-1)N^3+1\le j\le iN^3,\\0, & \text{否则}.\end{cases}\tag{2.11}$$

当 $\mathbf{k}\ne\mathbf{0}$ 时, $\mathcal{H}=\{\mathbf{0}\}$.

(2) 罚项系数 γ 按如下选取 ($\|\cdot\|_2$ 表示向量 2-范数, 下同):

$$\gamma=\begin{cases}4\pi^2, & \mathbf{k}=\mathbf{0}\text{ 或}\|\mathbf{k}\|_2>1,\\4\pi^2\|\mathbf{k}\|_2^{-2}, & \|\mathbf{k}\|_2\in(0,1).\end{cases}\tag{2.12}$$

此时零空间补偿问题 (2.7) 的最小若干特征和对应特征向量与格式 (2.6) 一致.

证明. 证明见 [8] 的命题 2.3. □

注 2.3. 基于有限差分的零空间补偿方法具有一个显著优势, 即罚项 γ 较小, 使系统保持良好的条件数. 而有限元框架下的零空间补偿需要大得多的 γ 至少为 $O(h^{-3})$ 以抵消质量矩阵的权重. 正如 [14] 数值实验所示, 即使取 $\gamma=\dfrac{2}{h^3}$, 仍可能出现虚假特征值.

2.3. 无矩阵操作

本小节目标是不显式组装稀疏矩阵实现无矩阵操作 $\boldsymbol{H}_h\mapsto(\mathcal{A}\mathcal{M}(\omega)\mathcal{A}^\dagger+\gamma\mathcal{B}^\dagger\mathcal{B})\boldsymbol{H}_h$, 从而提升计算效率. 我们引入 DFT 矩阵 $\mathbf{F}=(F_{ij})$ 和三维 DFT 矩阵 $\mathcal{F}$:

$$F_{ij}=\frac{1}{\sqrt{N}}\omega^{(i-1)(j-1)},\quad\omega=\exp\left(\mathrm{i}\frac{2\pi}{N}\right);\quad\mathcal{F}=\mathbf{F}\otimes\mathbf{F}\otimes\mathbf{F}.\tag{2.13}$$

命题 2.4. 由 (2.3) 定义的循环矩阵 $\mathbf{D}_s$ 有分解 $\mathbf{D}_s = \mathbf{F}\Lambda_s\mathbf{F}^\dagger$ $(s=0,1)$, 其中 Λ_0, Λ_1 均为对角阵. 方程 (2.5) 中的矩阵块 $\mathcal{D}_i$ $(i=1,2,3)$ 满足分解:

$$\mathcal{D}_i = \mathcal{F}\mathcal{K}_i\mathcal{F}^\dagger, \quad i=1,2,3, \quad \text{其中} \begin{cases} \mathcal{K}_1 = I_{N^2} \otimes (\Lambda_1 + \mathrm{i}k_1\Lambda_0), \\ \mathcal{K}_2 = I_N \otimes (\Lambda_1 + \mathrm{i}k_2\Lambda_0) \otimes I_N, \\ \mathcal{K}_3 = (\Lambda_1 + \mathrm{i}k_3\Lambda_0) \otimes I_{N^2}. \end{cases} \tag{2.14}$$

矩阵 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}^\dagger\mathcal{B}$ 有如下分解:

$$\begin{gathered} \mathcal{A} = \mathcal{F}_3\mathcal{K}_{\mathcal{A}}\mathcal{F}_3^\dagger, \quad \mathcal{B}^\dagger\mathcal{B} = \mathcal{F}_3\mathcal{K}_{\mathcal{B}}\mathcal{F}_3^\dagger, \quad \text{其中 } \mathcal{F}_3 = \mathrm{diag}(\mathcal{F},\mathcal{F},\mathcal{F}), \\ \mathcal{K}_{\mathcal{A}} = \begin{pmatrix} & -\mathcal{K}_3 & \mathcal{K}_2 \\ \mathcal{K}_3 & & -\mathcal{K}_1 \\ -\mathcal{K}_2 & \mathcal{K}_1 & \end{pmatrix}, \quad \mathcal{K}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \mathcal{K}_1^\dagger \\ \mathcal{K}_2^\dagger \\ \mathcal{K}_3^\dagger \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathcal{K}_1 & \mathcal{K}_2 & \mathcal{K}_3 \end{pmatrix}. \end{gathered} \tag{2.15}$$

证明. 对角阵 Λ_0, Λ_1 的求解见 [15], 推导细节见 [8]. □

我们将命题 2.4 的结论代入零空间补偿格式 (2.7):

$$\mathcal{F}_3(\mathcal{K}_{\mathcal{A}}\mathcal{F}_3^\dagger\mathcal{M}(\omega)\mathcal{F}_3\mathcal{K}_{\mathcal{A}}^\dagger + \gamma\mathcal{K}_{\mathcal{B}})\mathcal{F}_3^\dagger\boldsymbol{H}_h = \omega^2\mathcal{F}_3\left(\mathcal{F}_3^\dagger\boldsymbol{H}_h\right),$$

消去两端的 $\mathcal{F}_3$, 我们得到如下的等价系统:

$$\begin{aligned} &\mathcal{K}(\omega)\boldsymbol{x} = \omega^2\boldsymbol{x}, \quad \mathcal{K}(\omega) := (\mathcal{K}_{\mathcal{A}}\hat{\mathcal{M}}(\omega)\mathcal{K}_{\mathcal{A}}^\dagger + \gamma\mathcal{K}_{\mathcal{B}}), \\ &\text{其中} \quad \boldsymbol{x} = \mathcal{F}_3^\dagger\boldsymbol{H}_h, \quad \hat{\mathcal{M}}(\omega) = \mathcal{F}_3^\dagger\mathcal{M}(\omega)\mathcal{F}_3. \end{aligned} \tag{2.16}$$

为了给出其中 $\mathcal{M}(\omega)$ 的离散表达, 我们定义材料区域 Ω_1 对应的指示矩阵 $\mathcal{M}_1$, 它是一个仅包含 0 和 1 的对角阵, 满足

$$(\mathcal{M}_1)_\beta = \begin{cases} 1, & \text{若第 } \beta \text{ 个棱自由度在 } \Omega_1 \text{ 内}, \\ 0, & \text{否则}. \end{cases} \tag{2.17}$$

同时我们记 $\mathcal{M}_0 = I_{3N^3} - \mathcal{M}_1$. 因此, 离散的介电函数矩阵 $\mathcal{M}(\omega)$ 可表示为:

$$\mathcal{M}(\omega) = \varepsilon^{-1}(\omega)\mathcal{M}_1 + \mathcal{M}_0. \tag{2.18}$$

对应 (2.16) 中的 $\hat{\mathcal{M}}(\omega)$, 我们记

$$\hat{\mathcal{M}}_s = \mathcal{F}_3^\dagger\mathcal{M}_s\mathcal{F}_3, \quad s=0,1. \tag{2.19}$$

容易知道矩阵 $\hat{\mathcal{M}}_0$, $\hat{\mathcal{M}}_1$ 都是半正定矩阵.

综上, 在数值实验中, 对任意多列向量 $\boldsymbol{X} \in \mathbb{C}^{3N^3\times m}$, 单次计算 $\boldsymbol{X} \mapsto \mathcal{K}(\omega)\boldsymbol{X}$ 仅需调用一次三维 FFT 函数及其逆变换和矩阵块 $\{\mathcal{K}_i\}_{i=1}^3$ 与对角阵 $\mathcal{M}_1$ 的逐元素 (elementwise) 乘法. 对角阵 $\mathcal{M}(\omega)$ 无需显式构造, 只需对 $\boldsymbol{X}$ 中对应 Ω_1 区域的自由度分量乘以标量 $\varepsilon^{-1}(\omega)$. 这种无矩阵操作不仅大大减少了存储空间, 使单次操作的时间复杂度仅为 $O(mN^3\log N)$, 而且避免了稀疏矩阵乘矩阵的操作, 显著提升了 GPU 加速效率.

3. 不动点迭代与 Newton 迭代

在本节我们给出非线性特征值问题 (2.16) $\mathcal{K}(\omega)\boldsymbol{x}=\omega^2\boldsymbol{x}$ 的求解方法. 一般的非线性特征值问题的表达形式为: $\mathcal{T}(\lambda)\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$, 其中 $\mathcal{T}(\cdot)$ 是依赖于 λ, 定义在复平面 $\mathbb{C}$ 上的矩阵值函数. 文献 [16] 中给出了相应的 Newton-QR 迭代解法, 其过程需求解大量形如 $\mathcal{T}(\lambda)\boldsymbol{x}=\boldsymbol{f}$ 的方程组, 这会带来与围道积分方法同样的困难. 由于矩阵 $\mathcal{T}(\lambda)$ 通常不正定, 这使得线性解法器的效率和稳定性都受到很大的挑战.

为充分利用 $\mathcal{K}(\omega)$ 的 Hermitian 正定性, 我们考虑固定 ω 的 $\mathcal{K}(\omega)$ 的特征对:

$$\mathcal{K}(\omega)\boldsymbol{u}_i(\omega)=\mu_i(\omega)\boldsymbol{u}_i(\omega),\quad i=1,2,\cdots, \tag{3.1}$$

其中 $\mu_i(\omega)$ 是 $\mathcal{K}(\omega)$ 从小到大排列的第 i 个特征值, $\boldsymbol{u}_i(\omega)$ 是相应的单位特征向量. 由 $\mathcal{K}(\omega)$ 的定义 (2.16) 可知, 若介电函数 $\varepsilon(\omega)$ 可微, 则 $\mathcal{K}(\omega)$ 的导数存在且等于

$$\mathcal{K}'(\omega)=(\varepsilon^{-1})'(\omega)\mathcal{K}_{\mathcal{A}}\hat{\mathcal{M}}_1\mathcal{K}_{\mathcal{A}}^{\dagger}. \tag{3.2}$$

自然地, 我们关心特征值 $\mu_i(\omega)$ 与单位特征向量 $\boldsymbol{u}_i(\omega)$ 关于 ω 的可微性, 这将用到微分算子微扰理论 [11,12] 的结论, 我们总结为如下命题:

命题 3.1. 若矩阵值函数 $\mathcal{K}(\omega)$ 满足存在实轴上的区间 $I\subset\mathbb{R}$, 使得对 $\omega\in I$ 有:

$$\mathcal{K}(\omega)\ \text{关于}\ \omega\ \text{解析},\quad \mathcal{K}(\omega)\ \text{和导数}\ \mathcal{K}'(\omega)\ \text{均为 Hermitian 阵}. \tag{3.3}$$

那么存在解析函数 $\mu_i(\omega)$ 与解析的单位向量值函数 $\boldsymbol{u}_i(\omega)$ 满足 (3.1).

证明. 证明见 [11] 第 2 章第 6 节. □

(3.1) 启发我们将求解 $\mathcal{K}(\omega)\boldsymbol{x}=\omega^2\boldsymbol{x}$ 转化为求解方程 $\mu_i(\omega)=\omega^2$ 的解, 而命题 3.1 给出了 $\mu_i(\omega)$ 导数的存在性, 从而我们可以证明 $\mu_i(\omega)=\omega^2$ 解的存在唯一性.

命题 3.2. 若 ε 值为正数且关于 ω 单调递增, 则方程 $\mu_i(\omega)=\omega^2$ 存在唯一解 ω_i^*.

为证明唯一可解性结论, 我们给出以下引理:

引理 3.3. 函数 $\mu_i(\omega)$ 有如下的导数

$$\mu_i'(\omega)=(\varepsilon^{-1})'(\omega)\Lambda_i(\omega),\quad \Lambda_i(\omega)=\boldsymbol{u}_i(\omega)^{\dagger}\mathcal{K}_{\mathcal{A}}\hat{\mathcal{M}}_1\mathcal{K}_{\mathcal{A}}^{\dagger}\boldsymbol{u}_i(\omega). \tag{3.4}$$

证明. 在定义 (3.1) 两边同时左乘单位向量 $\boldsymbol{u}_i(\omega)^{\dagger}$, 可得 $\mu_i(\omega)=\boldsymbol{u}_i(\omega)^{\dagger}\mathcal{K}(\omega)\boldsymbol{u}_i(\omega)$. 对该式求导:

$$\begin{aligned}\mu_i'(\omega)&=\frac{d}{d\omega}\boldsymbol{u}_i(\omega)^{\dagger}\mathcal{K}(\omega)\boldsymbol{u}_i(\omega)\\&=\boldsymbol{u}_i(\omega)^{\dagger}\mathcal{K}'(\omega)\boldsymbol{u}_i(\omega)+2\mathrm{Re}\{\boldsymbol{u}_i'(\omega)^{\dagger}\mathcal{K}(\omega)\boldsymbol{u}_i(\omega)\}\\&=\boldsymbol{u}_i(\omega)^{\dagger}\mathcal{K}'(\omega)\boldsymbol{u}_i(\omega)+2\mu_i(\omega)\mathrm{Re}\{\boldsymbol{u}_i'(\omega)^{\dagger}\boldsymbol{u}_i(\omega)\}=\boldsymbol{u}_i(\omega)^{\dagger}\mathcal{K}'(\omega)\boldsymbol{u}_i(\omega),\end{aligned} \tag{3.5}$$

其中用到了 $2\mathrm{Re}\{\boldsymbol{u}_i'(\omega)^{\dagger}\boldsymbol{u}_i(\omega)\}=\dfrac{d}{d\omega}\|\boldsymbol{u}_i(\omega)\|_2^2=0$. 将 (3.2) 与 (3.5) 结合即证结论. □

证明 (命题 3.2 的证明). 考虑非线性方程 $f_i(\omega):=\mu_i(\omega)-\omega^2$. 对 $\omega>0$ 时, 由于 $\varepsilon>0$ 和 $\varepsilon'>0$, 同时使用引理 3.3 的结论可得

$$f_i'(\omega)=\mu_i'(\omega)-2\omega=-\frac{\varepsilon'(\omega)}{\varepsilon(\omega)^2}\Lambda_i(\omega)-2\omega<0.$$

又因为 $f_i(0)=\mu_i(0)\geq 0$, $f_i(+\infty)=-\infty$, 所以 f_i 在 $[0,+\infty)$ 内存在唯一的零点 $\omega_i^*\geq 0$ 使得 $f_i(\omega_i^*)=0$. □

在之后的讨论中我们假设以下条件成立:

$$\text{对任意 } \omega \in [0, 2\pi], \quad \varepsilon(\omega) > 1, \quad \varepsilon'(\omega) > 0. \tag{3.6}$$

条件 (3.6) 是合理的: 对真空以外的材料, 归一化的介电函数满足 $\varepsilon(\omega) > 1$; 数值实验中, 我们所求频率满足 $\omega/2\pi < 1$ (2π 为归一化系数), 算例中的介电函数 ε 满足关于 ω 在 $[0, 2\pi]$ 内单调递增.

3.1. 线性特征值问题的预处理

为充分利用矩阵的 Hermitian 正定性, 我们使用 LOBPCG 求解器来求解线性特征值问题 (3.1). 由定义 (2.18) 可以知道 $\mathcal{M}(\omega)$ 是一个对角元要么是 1 要么是 $\varepsilon^{-1}(\omega)$ 的对角矩阵. 由此预处理矩阵可取为

$$\mathcal{K}_{\mathcal{P}} := \mathcal{K}_{\mathcal{A}}\mathcal{K}_{\mathcal{A}}^{\dagger} + \gamma\mathcal{K}_{\mathcal{B}}. \tag{3.7}$$

根据定义 (2.14) 和 (2.15), $\mathcal{K}_{\mathcal{P}}$ 是一个 3×3 的分块矩阵, 每个子块均为对角阵. 如此可以比较快速地计算逆矩阵 $\mathcal{K}_{\mathcal{P}}^{-1}$, 且与 $\mathcal{K}_{\mathcal{P}}$ 有相同稀疏结构. 因此只需计算并存储 $\mathcal{K}_{\mathcal{P}}^{-1}$ 的非零元, 预处理操作 $\boldsymbol{X} \mapsto \mathcal{K}_{\mathcal{P}}^{-1}\boldsymbol{X}$ 也可实现无矩阵化.

命题 3.4. 原矩阵 $\mathcal{K}(\omega)$ 在作用左预处理 $\mathcal{K}_{\mathcal{P}}$ 后, $\mathcal{K}_{\mathcal{P}}^{-1}\mathcal{K}(\omega)$ 的条件数小于等于 $\varepsilon(\omega)$.

证明. 为了考虑 $\mathcal{K}_{\mathcal{P}}^{-1}\mathcal{K}(\omega)$ 的条件数, 我们考虑如下的特征值问题

$$\mathcal{K}_{\mathcal{P}}^{-1}\mathcal{K}(\omega)\boldsymbol{x} = \lambda\boldsymbol{x}.$$

根据 $\mathcal{K}_{\mathcal{P}}$ 的非奇异性可以知道上面的标准问题等价于如下的广义特征值问题

$$\mathcal{K}(\omega)\boldsymbol{x} = \lambda\mathcal{K}_{\mathcal{P}}\boldsymbol{x}.$$

考虑上面特征值问题的广义 Rayleigh 商 $\rho(\cdot)$:

$$\rho(\boldsymbol{x}) := \frac{\boldsymbol{x}^{\dagger}\mathcal{K}(\omega)\boldsymbol{x}}{\boldsymbol{x}^{\dagger}\mathcal{K}_{\mathcal{P}}\boldsymbol{x}} = \frac{\boldsymbol{x}^{\dagger}\mathcal{K}_{\mathcal{A}}\hat{\mathcal{M}}(\omega)\mathcal{K}_{\mathcal{A}}^{\dagger}\boldsymbol{x} + \gamma\|\mathcal{K}_{\mathcal{B}}\boldsymbol{x}\|_2^2}{\left\|\mathcal{K}_{\mathcal{A}}^{\dagger}\boldsymbol{x}\right\|_2^2 + \gamma\|\mathcal{K}_{\mathcal{B}}\boldsymbol{x}\|_2^2}, \quad \forall \boldsymbol{0} \neq \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^{3N^3}. \tag{3.8}$$

由 $\mathcal{M}(\omega)$ 的定义, $\mathcal{M}(\omega)$ 是对角元为 1 和 $\varepsilon^{-1}(\omega)$ 的对角阵, 所以

$$\varepsilon^{-1}(\omega)\|\boldsymbol{y}\|_2^2 \leq \boldsymbol{y}^*\mathcal{M}(\omega)\boldsymbol{y} \leq \|\boldsymbol{y}\|_2^2, \quad \forall \boldsymbol{y} \in \mathbb{C}^{3N^3}.$$

将上面的不等式及 $\varepsilon(\omega) > 1$ 应用于 (3.8) 可得对任意 $0 \neq \boldsymbol{x} \in \mathbb{C}^{3N^3}$ 有以下估计成立:

$$\rho(\boldsymbol{x}) = \frac{\boldsymbol{x}^{\dagger}\mathcal{K}_{\mathcal{A}}\hat{\mathcal{M}}(\omega)\mathcal{K}_{\mathcal{A}}^{\dagger}\boldsymbol{x} + \gamma\|\mathcal{K}_{\mathcal{B}}\boldsymbol{x}\|_2^2}{\left\|\mathcal{K}_{\mathcal{A}}^{\dagger}\boldsymbol{x}\right\|_2^2 + \gamma\|\mathcal{K}_{\mathcal{B}}\boldsymbol{x}\|_2^2} \leq \frac{\left\|\mathcal{K}_{\mathcal{A}}^{\dagger}\boldsymbol{x}\right\|_2^2 + \gamma\|\mathcal{K}_{\mathcal{B}}\boldsymbol{x}\|_2^2}{\left\|\mathcal{K}_{\mathcal{A}}^{\dagger}\boldsymbol{x}\right\|_2^2 + \gamma\|\mathcal{K}_{\mathcal{B}}\boldsymbol{x}\|_2^2} = 1,$$

$$\rho(\boldsymbol{x}) \geq \frac{\varepsilon^{-1}(\omega)\left\|\mathcal{K}_{\mathcal{A}}^{\dagger}\boldsymbol{x}\right\|_2^2 + \gamma\|\mathcal{K}_{\mathcal{B}}\boldsymbol{x}\|_2^2}{\left\|\mathcal{K}_{\mathcal{A}}^{\dagger}\boldsymbol{x}\right\|_2^2 + \gamma\|\mathcal{K}_{\mathcal{B}}\boldsymbol{x}\|_2^2} \geq \frac{\varepsilon^{-1}(\omega)\left(\left\|\mathcal{K}_{\mathcal{A}}^{\dagger}\boldsymbol{x}\right\|_2^2 + \gamma\|\mathcal{K}_{\mathcal{B}}\boldsymbol{x}\|_2^2\right)}{\left\|\mathcal{K}_{\mathcal{A}}^{\dagger}\boldsymbol{x}\right\|_2^2 + \gamma\|\mathcal{K}_{\mathcal{B}}\boldsymbol{x}\|_2^2} = \varepsilon^{-1}(\omega).$$

故 $\mathcal{K}_{\mathcal{P}}^{-1}\mathcal{K}(\omega)$ 的最大特征值不大于 1, 最小特征值不小于 $\varepsilon^{-1}(\omega)$, 条件数不大于 $\varepsilon(\omega)$. □

由命题 3.4 可知, 预条件处理之后将会提升 LOBPCG 解法器的收敛速度和计算效率.

3.2. 不动点迭代与 Newton 迭代

求解 $\mu_i(\omega)=\omega^2$ 等价于寻找映射 $\omega\mapsto\sqrt{\mu_i(\omega)}$ 的不动点或寻找函数 $\mu_i(\omega)-\omega^2$ 的零点, 基于这两种方式我们可以分别设计不动点迭代和 Newton 迭代. 记 $\omega_i^{(k)}$ 为求解第 i 个频率时的第 k 步迭代的逼近值. 两种迭代更新 $\omega_i^{(k+1)}$ 的方法分别为

$$\begin{aligned}&\text{不动点迭代:}\quad \omega_i^{(k+1)}\leftarrow\sqrt{\mu_i(\omega_i^{(k)})}.\\&\text{Newton 迭代:}\quad \omega_i^{(k+1)}\leftarrow\omega_i^{(k)}-\frac{\mu_i(\omega_i^{(k)})-(\omega_i^{(k)})^2}{\mu_i'(\omega_i^{(k)})-2\omega_i^{(k)}}.\end{aligned}\tag{3.9}$$

每步迭代我们都计算如下的残差来判断是否终止迭代:

$$\left\|\mathcal{K}(\omega_i^{(k+1)})-\mu_i(\omega_i^{(k)})\boldsymbol{u}_i(\omega_i^{(k)})\right\|_2,\tag{3.10}$$

当残差小于预设阈值 δ 时即认为迭代收敛.

Algorithm 3.1 非线性特征值问题 $\mathcal{K}(\omega)\boldsymbol{x}=\omega^2x$ 的迭代求解方法

输入: 矩阵值函数 $\mathcal{K}=\mathcal{K}(\omega)$, 所需特征对数量 m, 收敛阈值 δ
输出: 频率 ω_i 及相应的特征向量 $\boldsymbol{x}_i$, $i=1,\cdots,m$
设置初始频率 $\omega_1^{(0)}\leftarrow 0$
for $i=1,\cdots,m$ **do**
　for $k=0,1,\cdots$ **do**
　　求解线性特征值问题 $\mathcal{K}(\omega_i^{(k)})\boldsymbol{u}_j(\omega_i^{(k)})=\mu_j(\omega_i^{(k)})\boldsymbol{u}_j(\omega_i^{(k)})$, $j=1,\cdots,i$ 得到特征值 $\mu_1(\omega_i^{(k)})$, $\cdots$, $\mu_i(\omega_i^{(k)})$ 和特征向量 $\boldsymbol{u}_1(\omega_i^{(k)})$, $\cdots$, $\boldsymbol{u}_i(\omega_i^{(k)})$
　　使用 (3.9) 中的不动点迭代或 Newton 迭代的方式更新得到 $\omega_i^{(k+1)}$
　　计算残差 $\left\|\mathcal{K}(\omega_i^{(k+1)})\boldsymbol{u}_i(\omega_i^{(k)})-(\omega_i^{(k+1)})^2\boldsymbol{u}_i(\omega_i^{(k)})\right\|_2$, 若小于 δ 则跳出循环
　end for
　记录 $\omega_i\leftarrow\omega_i^{(k+1)}$, $\boldsymbol{x}_i\leftarrow\boldsymbol{u}_i(\omega_i^{(k)})$, 并更新 $\omega_{i+1}^{(0)}\leftarrow\sqrt{\mu_i(\omega_i^{(k)})}$
end for

注 3.5. 当使用 Newton 迭代时, 我们设置以下 Safeguard 条件以提高数值稳定性:

$$2\omega_i^{(k)}-\mu_i'(\omega_i^{(k)})>10^{-5},\quad |\omega_i^{(k+1)}-\omega_i^{(k)}|<1,\quad \varepsilon(\omega_i^{(k+1)})>1.\tag{3.11}$$

当分母过小, 步长较大或更新后的介电函数 $\varepsilon(\omega)\le 1$ (不满足条件 (3.16)) 时, 我们使用不动点迭代的方式以防止数值不稳定 (必要时可结合松弛技术); 当条件 (3.11) 满足时我们使用 Newton 迭代加速收敛.

3.3. 收敛性分析

本节我们记 $e_i^{(k)}:=\left|\omega_i^{(k)}-\omega_i^*\right|$ 为求解第 i 个频率, 第 k 步迭代时的误差.

引理 3.6. 矩阵值函数 $\mathcal{K}(\omega)$ 由 (2.16) 定义, 介电函数 ε 满足条件 (3.6), 那么引理 3.3 中定义的 $\Lambda_i(\omega)$ 满足

$$\Lambda_i(\omega)\le\varepsilon(\omega)\mu_i(\omega).\tag{3.12}$$

进一步地, 我们可以得到 $\mu_i'(\omega)$ 的如下估计:

$$-\mu_i'(\omega) = |\mu_i'(\omega)| \le \left|\mu_i(\omega)\frac{d}{d\omega}\log\varepsilon(\omega)\right|. \tag{3.13}$$

证明. 由命题 2.1, 将 $\mathcal{K}_{\mathcal{B}}\boldsymbol{u}_i(\omega) = \mathbf{0}$, 代入 $\mu_i(\omega) = \boldsymbol{u}_i(\omega)^\dagger\mathcal{K}(\omega)\boldsymbol{u}_i(\omega)$ 可得:

$$\mu_i(\omega) = \boldsymbol{u}_i(\omega)^\dagger\mathcal{K}_{\mathcal{A}}(\hat{\mathcal{M}}_0 + \varepsilon^{-1}(\omega)\hat{\mathcal{M}}_1)\mathcal{K}_{\mathcal{A}}^\dagger\boldsymbol{u}_i(\omega) \ge \varepsilon^{-1}(\omega)\Lambda_i(\omega), \tag{3.14}$$

其中用到了 $\hat{\mathcal{M}}_0$ 的半正定性. 因此 $\Lambda_i(\omega) \le \varepsilon(\omega)\mu_i(\omega)$. 代入 (3.4) 并取绝对值有

$$|\mu_i'(\omega)| = |(\varepsilon^{-1})'(\omega)|\Lambda_i(\omega) \le |\varepsilon'(\omega)|\varepsilon^{-1}(\omega)\mu_i(\omega),$$

即证估计 (3.13). □

命题 3.7(不动点迭代收敛分析). 矩阵值函数 $\mathcal{K}(\cdot)$ 和非线性特征值问题 $\mathcal{K}(\omega)\boldsymbol{x} = \omega^2\boldsymbol{x}$ 由 (2.16) 定义, 那么使用不动点迭代方式的算法 3.1 求解第 i 个特征值时, 在真解 ω_i^* 附近的误差 $e_i^{(k)}$ 满足

$$e_i^{(k+1)} = C_i^{(\mathrm{FPI})}(\omega_i^*)e_i^{(k)} + O((e_i^{(k)})^2), \quad C_i^{(\mathrm{FPI})}(\omega) := \left|\frac{\varepsilon'(\omega)\Lambda_i(\omega)}{2\varepsilon^2(\omega)\sqrt{\mu_i(\omega)}}\right|. \tag{3.15}$$

特别地, 在真解附近, 不动点迭代的近似收敛参数 $C_i^{(\mathrm{FPI})}(\omega)$ 不大于

$$\left|\frac{\omega}{2}\frac{d}{d\omega}\log\varepsilon(\omega)\right|_{\omega=\omega_i^*} = \left|\frac{\omega\varepsilon'(\omega)}{2\varepsilon(\omega)}\right|_{\omega=\omega_i^*}. \tag{3.16}$$

证明. 考虑 $g_i(\cdot) := \sqrt{\mu_i(\cdot)}$ 在 $\omega = \omega_i^*$ 附近的一阶展开:

$$g_i(\omega) = g_i(\omega_i^*) + g_i'(\omega_i^*)(\omega - \omega_i^*) + O(|\omega - \omega_i^*|^2), \tag{3.17}$$

代入 $\omega = \omega_i^{(k)}$, 即得

$$\omega_i^{(k+1)} = g_i(\omega_i^{(k)}) = \omega_i^* + g_i'(\omega_i^*)(\omega_i^{(k)} - \omega_i^*) + O((e_i^{(k)})^2), \tag{3.18}$$

因此当 $\omega_i^{(k)}$ 逼近 ω_i^* 时,

$$e_i^{(k+1)} = |g_i'(\omega_i^*)|e_i^{(k)} + O((e_i^{(k)})^2) \approx |g_i'(\omega_i^*)|e_i^{(k)}. \tag{3.19}$$

由此可见, 当迭代到真解 ω_i^* 附近的时候, 收敛速度取决于 $|g_i'(\omega_i^*)|$ 的大小. 我们考虑 g 关于 ω 的导数:

$$g_i'(\omega) = \frac{\mu_i'(\omega_i)}{2\sqrt{\mu_i(\omega)}} = -\frac{\varepsilon'(\omega)\Lambda_i(\omega)}{2\varepsilon^2(\omega)\sqrt{\mu_i(\omega)}}, \tag{3.20}$$

由此 (3.15) 得证. 再由引理 3.6 可以得到

$$|g_i'(\omega)| \le \left|\frac{\varepsilon'(\omega)\sqrt{\mu_i(\omega)}}{2\varepsilon(\omega)}\right| = \left|\frac{\sqrt{\mu_i(\omega)}}{2}\frac{d}{d\omega}\log\varepsilon(\omega)\right|. \tag{3.21}$$

将之代入 $\mu_i(\omega_i^*) = (\omega_i^*)^2$, 即证估计 (3.16). □

命题 3.8(Newton 迭代的收敛性分析). 采用 Newton 迭代方式的算法 3.1 在真解附近的收敛速度为 $e_i^{(k+1)} \approx C_i^{(\mathrm{Newton})}(\omega_i^*)(e_i^{(k)})^2$, 其中

$$C_i^{(\mathrm{Newton})}(\omega) = \left|\frac{\mu_i''(\omega) - 2}{2(\mu_i'(\omega) - 2\omega)}\right|. \tag{3.22}$$

证明. 考虑 $f_i(\omega) := \mu_i(\omega) - \omega^2$, $f_i(\omega_i^*) = 0$ 在 $\omega = \omega_i^{(k)}$ 的二阶展开:

$$0 = f_i(\omega_i^*) = f_i(\omega_i^{(k)}) + f_i'(\omega_i^{(k)})(\omega_i^* - \omega_i^{(k)}) + \frac{1}{2}f_i''(\xi^{(k)})(e_i^{(k)})^2,$$

其中 $\xi^{(k)}$ 介于 $\omega^{(k)}$ 与 ω_i^* 之间. 由 Safeguard 条件 (3.11), $f_i'(\omega) = \mu_i'(\omega) - 2\omega < 0$, 上式右端除以 $f_i'(\omega_i^{(k)})$ 并代入 Newton 迭代, 有

$$e_i^{(k+1)} = \left|\frac{f''(\xi^{(k)})}{2f'(\omega_i^{(k)})}\right|(e_i^{(k)})^2 = \left|\frac{\mu_i''(\xi^{(k)}) - 2}{2(\mu_i'(\omega_i^{(k)}) - 2\omega_i^{(k)})}\right|(e_i^{(k)})^2. \tag{3.23}$$

即证结论. □

命题 3.8 表明当 $C_i^{(\mathrm{Newton})}(\omega)$ 存在上界的时候, Newton 迭代可以最终达到平方收敛的速度. 我们观察 $C_i^{(\mathrm{Newton})}(\omega)$ 的结构: Safeguard 条件 (3.11) 保证分母有下界. 因此我们只需给出二阶导项 $\mu_i''(\omega)$ 的上界估计即可推断 $C_i^{(\mathrm{Newton})}(\omega)$ 的有界性.

引理 3.9. 我们记 $\alpha_{ij}(\omega) := \boldsymbol{u}_j(\omega)^\dagger \mathcal{K}_{\mathcal{A}}\hat{\mathcal{M}}_1\mathcal{K}_{\mathcal{A}}^\dagger \boldsymbol{u}_i(\omega)$, 则 $\Lambda_i'(\omega)$ 有以下刻画:

$$\Lambda_i'(\omega) = 2(\varepsilon^{-1})'(\omega)\sum_{j:\mu_j(\omega)\neq\mu_i(\omega)}\frac{|\alpha_{ij}(\omega)|^2}{\mu_i(\omega) - \mu_j(\omega)}, \tag{3.24}$$

证明. 由引理 3.3, $\Lambda_i'(\omega) = 2\mathrm{Re}\{\boldsymbol{u}_i(\omega)^\dagger\mathcal{K}_{\mathcal{A}}\hat{\mathcal{M}}_1\mathcal{K}_{\mathcal{A}}^\dagger\boldsymbol{u}_i'(\omega)\}$. 将 $\boldsymbol{u}_i'(\omega)$ 在单位正交基 $\{\boldsymbol{u}_j(\omega)\}$ 下展开为

$$\boldsymbol{u}_i'(\omega) = \sum_j c_{ij}(\omega)\boldsymbol{u}_j(\omega), \quad c_{ij}(\omega) = \boldsymbol{u}_j(\omega)^\dagger\boldsymbol{u}_i'(\omega).$$

代入 $\Lambda_i'(\omega)$, 得到:

$$\Lambda_i'(\omega) = 2\sum_j \mathrm{Re}\{\boldsymbol{u}_i(\omega)^\dagger\mathcal{K}_{\mathcal{A}}\hat{\mathcal{M}}_1\mathcal{K}_{\mathcal{A}}^\dagger c_{ij}(\omega)\boldsymbol{u}_j(\omega)\} = 2\sum_j \mathrm{Re}\{\overline{\alpha_{ij}(\omega)}c_{ij}(\omega)\}, \tag{3.25}$$

注意到 $\alpha_{ii}(\omega) = \Lambda_i(\omega) \in \mathbb{R}$ 而 $2\mathrm{Re}\{c_{ii}(\omega)\} = \dfrac{d}{d\omega}\|\boldsymbol{u}_i(\omega)\|_2^2 = 0$, 所以 $c_{ii}(\omega) \in \mathrm{i}\mathbb{R}$, 求和 (3.25) 中的 $j = i$ 项为零. 当 $j \neq i$ 时, 我们先对 $(\mathcal{K}(\omega) - \mu_i(\omega))\boldsymbol{u}_i(\omega) = \boldsymbol{0}$ 求导:

$$(\mathcal{K}'(\omega) - \mu_i'(\omega))\boldsymbol{u}_i(\omega) + (\mathcal{K}(\omega) - \mu_i(\omega))\boldsymbol{u}_i'(\omega) = \boldsymbol{0}, \tag{3.26}$$

再左乘 $\boldsymbol{u}_j(\omega)^\dagger$ $(j \neq i)$ 并代入 $\mathcal{K}'(\omega) = (\varepsilon^{-1}(\omega))'\mathcal{K}_{\mathcal{A}}\hat{\mathcal{M}}_1\mathcal{K}_{\mathcal{A}}^\dagger$, 得到

$$(\varepsilon^{-1})'(\omega)\alpha_{ij}(\omega) + (\mu_j(\omega) - \mu_i(\omega))c_{ij}(\omega) = 0.$$

当 $j \neq i$ 且 $\mu_i(\omega) = \mu_j(\omega)$ 时, $\alpha_{ij}(\omega) = 0$, 求和 (3.25) 的对应项为零. 最后, 我们将 $\mu_j(\omega) \neq \mu_i(\omega)$ 情形所对应的系数

$$c_{ij}(\omega) = \frac{(\varepsilon^{-1})'(\omega)\alpha_{ij}(\omega)}{\mu_i(\omega) - \mu_j(\omega)} \tag{3.27}$$

代入求和 (3.25) 即证结论. □

命题 3.10. Newton 迭代收敛的介电常数分子项的 $\mu_i''(\omega)$ 满足:

$$|\mu_i''(\omega)| \leq C \left(\mu_i(\omega) + \frac{\left\| \mathcal{K}_{\mathcal{A}} \hat{\mathcal{M}}_1 \mathcal{K}_{\mathcal{A}}^{\dagger} \boldsymbol{u}_i(\omega) \right\|_2^2}{\Delta_i(\omega)} \right), \tag{3.28}$$

其中 $C = 2\|\frac{\varepsilon'}{\varepsilon}\|_\infty^2 + \|\frac{\varepsilon''}{\varepsilon}\|_\infty$ ($\|\cdot\|_\infty$ 表示最大模范数), $\Delta_i(\omega) = \min\limits_{j:\mu_j(\omega)\neq\mu_i(\omega)} |\mu_i(\omega) - \mu_j(\omega)|$.

证明. 将引理 3.9 的结论代入 $\mu_i''(\omega) = (\varepsilon^{-1})''(\omega)\Lambda_i(\omega) + (\varepsilon^{-1})'(\omega)\Lambda_i'(\omega)$:

$$\mu_i''(\omega) = (\varepsilon^{-1})''(\omega)\Lambda_i(\omega) + 2((\varepsilon^{-1})'(\omega))^2 \sum_{j:\mu_j(\omega)\neq\mu_i(\omega)} \frac{|\alpha_{ij}(\omega)|^2}{\mu_i(\omega) - \mu_j(\omega)}. \tag{3.29}$$

因为 $\alpha_{ij}(\omega) = \boldsymbol{u}_j(\omega)^\dagger \mathcal{K}_{\mathcal{A}} \hat{\mathcal{M}}_1 \mathcal{K}_{\mathcal{A}}^{\dagger} \boldsymbol{u}_i(\omega)$ 且 $\{\boldsymbol{u}_j(\omega)\}$ 为单位正交基, 我们有

$$\mathcal{K}_{\mathcal{A}} \hat{\mathcal{M}}_1 \mathcal{K}_{\mathcal{A}}^{\dagger} \boldsymbol{u}_i(\omega) = \sum_j \alpha_{ij}(\omega) \boldsymbol{u}_j(\omega),$$

所以有

$$\begin{aligned} \left\| \mathcal{K}_{\mathcal{A}} \hat{\mathcal{M}}_1 \mathcal{K}_{\mathcal{A}}^{\dagger} \boldsymbol{u}_i(\omega) \right\|_2^2 &= \left(\sum_{j'} \overline{\alpha_{ij'}(\omega)} \boldsymbol{u}_{j'}(\omega)^\dagger \right) \left(\sum_j \alpha_{ij}(\omega) \boldsymbol{u}_j(\omega) \right) \\ &= \sum_{j,j'} \overline{\alpha_{ij'}(\omega)} \alpha_{ij}(\omega) \boldsymbol{u}_{j'}(\omega)^\dagger \boldsymbol{u}_j(\omega) = \sum_j |\alpha_{ij}(\omega)|^2. \end{aligned}$$

将之代入 (3.29), 并结合引理 3.6 的估计 $\Lambda_i(\omega) \leq \varepsilon(\omega)\mu_i(\omega)$ 可得

$$|\mu_i''(\omega)| \leq |(\varepsilon^{-1})''(\omega)|\varepsilon(\omega)\mu_i(\omega) + 2((\varepsilon^{-1})'(\omega))^2 \frac{\left\| \mathcal{K}_{\mathcal{A}} \hat{\mathcal{M}}_1 \mathcal{K}_{\mathcal{A}}^{\dagger} \boldsymbol{u}_i(\omega) \right\|_2^2}{\Delta_i(\omega)}. \tag{3.30}$$

此外, $(\varepsilon^{-1})''(\omega)\varepsilon(\omega) = 2(\varepsilon'(\omega)/\varepsilon(\omega))^2 - \varepsilon''(\omega)/\varepsilon(\omega)$, $|(\varepsilon^{-1})'(\omega)| < |\varepsilon'(\omega)/\varepsilon(\omega)|$, 这里用到了条件 (3.6) 中的 $\varepsilon(\omega) > 1$. 将它们代入 (3.30) 即证结论. □

注 3.11. 数值实验中, ε 在求解频率范围内往往呈现凸性 (convex), 所以命题 3.10 的界定常数 C 可进一步放缩为 $C = \|\frac{d}{d\omega}\log\varepsilon(\omega)\|_\infty^2$. 对分数项, $\left\| \mathcal{K}_{\mathcal{A}} \hat{\mathcal{M}}_1 \mathcal{K}_{\mathcal{A}}^{\dagger} \boldsymbol{u}_i(\omega) \right\|_2$ 在数值上接近 $\mu_i(\omega)$, 因此二阶导项 $|\mu_i''(\omega)|$ 主要依赖于谱间隙 (spectral gap) $\Delta_i(\omega)$. 事实上, 当多个特征值相差很小时, $\Delta_i(\omega)$ 会趋近于 0, 使 Newton 迭代的收敛速度显著变慢.

4. 数值实验

本节考虑简单立方 (simple cubic, SC) 晶格和面心立方 (face centered cubic, FCC) 晶格 [7,8,10] 的数值实验, 对应高对称点和晶格向量分别为:

$$\text{SC 晶格:}\begin{cases}\boldsymbol{a}_1=(1,0,0)^\top, \quad \boldsymbol{a}_2=(0,1,0)^\top, \quad \boldsymbol{a}_3=(0,0,1)^\top,\\ K(0,0,0), \quad L(\pi,0,0), \quad M(\pi,\pi,0), \quad N(\pi,\pi,\pi).\end{cases} \tag{4.1}$$

$$\text{FCC 晶格:}\begin{cases}\boldsymbol{a}_1=\left(0,\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)^\top, \quad \boldsymbol{a}_2=\left(\frac{1}{2},0,\frac{1}{2}\right)^\top, \quad \boldsymbol{a}_3=\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2},0\right)^\top.\\ X(0,2\pi,0), \quad U\left(\frac{\pi}{2},2\pi,\pi\right), \quad L(\pi,\pi,\pi),\\ \Gamma(0,0,0), \quad W(\pi,2\pi,0), \quad K\left(\frac{3\pi}{2},\frac{3\pi}{2},0\right).\end{cases} \tag{4.2}$$

对 SC 晶格, 波矢 $\mathbf{k}$ 沿着 $K\to L\to M\to N\to K$ 的路径移动; 对 FCC 晶格, 波矢 $\mathbf{k}$ 沿着 $X\to U\to L\to\Gamma\to X\to W\to K$ 的路径移动. 数值实验中, 每段连线各取 20 个等分点作为代入模型问题 (1.1) 的波矢 $\mathbf{k}$. 因此计算单个 SC 晶格模型的能带图需要求解 80 个非线性特征值问题, 而计算每个 FCC 晶格需要求解 120 个.

对于一般的 Drude-Lorentz 模型, $\varepsilon(\omega)$ 有如下表达式:

$$\varepsilon(\omega)=\varepsilon_\infty\left(1+\frac{\omega_p^2}{\omega_0^2-\omega^2+\mathrm{i}\omega\Gamma}\right), \tag{4.3}$$

其中 ε_∞, ω_0, ω_p 和 Γ 都是给定参数. 这里我们仅考虑无损模型, 即 $\Gamma=0$ 的情况. 除此之外, 我们还考虑了非线性更复杂的介电函数, 如表 1 所示. 算例 SiC 来自碳化硅材料, 细节可参考 [17,18]; 算例 QUAR 可参考 [19].

表 1: 三种非线性介电函数及其无量纲参数

类型	介电函数 $\varepsilon(\omega)$	无量纲参数
SiC	$\varepsilon_\infty\dfrac{\omega_1^2-\omega^2}{\omega_0^2-\omega^2}$	$\varepsilon_\infty=6.7,\ \omega_1=0.998\times2\pi,\ \omega_0=0.817\times2\pi$
QUAR	$5.8+\varepsilon_\infty\dfrac{\omega_L^2-0.3\omega^2-0.25\omega^3+0.2275\omega^4}{\omega_T^2-1.3\omega-0.3\omega^2-0.125\omega^3}$	$\varepsilon_\infty=18.6,\ \omega_T=9.89\times2\pi,\ \omega_L=10.45\times2\pi$
MIX	$11.8+\dfrac{22.8-1.2\omega+2\omega^2+0.11\omega^3}{6.7-0.3\omega-0.025\omega^2}-1.4e^{-1.08\omega}$	无

4.1. 光子晶体能带图

本部分给出材料在单位晶格里的分布, 以及对应的能带图. 算法 3.1 的阈值取 $\delta=10^{-5}$. 计算得到的散点图如图 1 至图 4 所示. 图中的纵坐标是物理归一化后的频率, 即式子 (2.16) 求出的频率 ω 除以 2π. 特定的光学材料可能在低频部分某个最大的区间, 使方程 (1.1) 在此区间内不存在任何频率, 该区间被称为带隙 (bandgap). 我们定义

$$\text{带隙比 (bandgap ratio)}:=\frac{\omega_{\mathrm{up}}-\omega_{\mathrm{low}}}{(\omega_{\mathrm{up}}+\omega_{\mathrm{low}})/2}, \tag{4.4}$$

其中 $\omega_{\mathrm{up}}, \omega_{\mathrm{low}}$ 分别是带隙上方最小的频率和下方最大的频率.

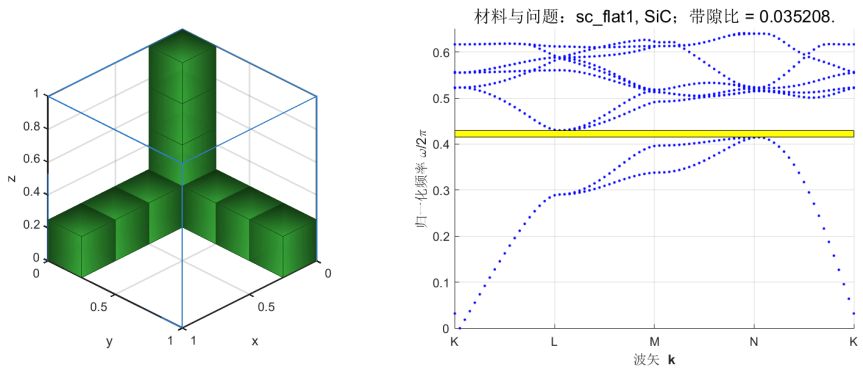

图 1: 材料结构 `sc_flat1` (左) 与能带图 (右), 介电函数为 SiC. 带隙比为 0.035.

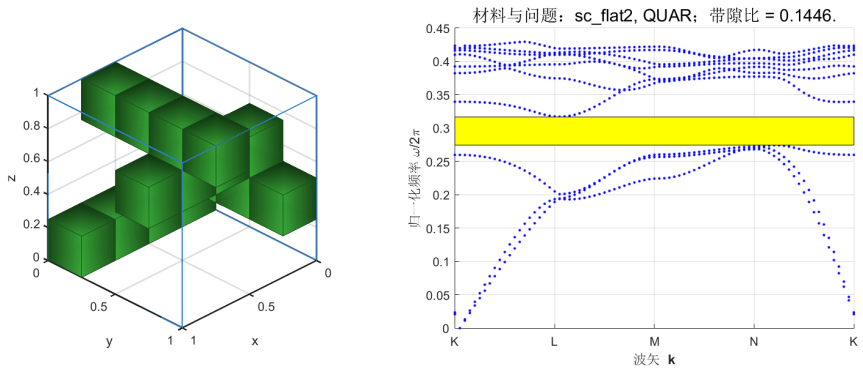

图 2: 材料结构 `sc_flat2` (左) 与能带图 (右), 介电函数为 QUAR. 带隙比为 0.145.

我们回顾不动点迭代的收敛性结论: 以图 1, 材料为 `sc_flat1`, 介电函数取 SiC 的算例为例, 代入不动点迭代收敛性分析的参数 (3.16) 并取值小于 1, 可得

$$\left|\frac{(\omega_1^2-\omega_0^2)\omega^2}{(\omega_0^2-\omega^2)(\omega_1^2-\omega^2)}\right|_{\omega=\omega_i^*} < 1 \quad \Rightarrow \quad \omega_i^* < \sqrt{\omega_1^2-\sqrt{\omega_1^4-\omega_1^2\omega_0^2}}. \tag{4.5}$$

代入数据 $\omega_0 = 0.817\times 2\pi, \omega_1 = 0.998\times 2\pi$, 我们有 $\omega_i^* < 0.651\times 2\pi$. 由图 1 可知, 我们感兴趣的频率都在小于 $0.651\times 2\pi$ 的范围内.

为了验证我们的算法不仅适用于简单立方晶格, 图 4 计算的能带是一个面心立方晶格, 介电函数 ε 取为 QUAR 的算例.

4.2. 运行时间与 GPU 加速

在 4.1 节计算三个 SC 晶格模型和一个 FCC 晶格能带图的同时, 我们记录了每个波矢 $\mathbf{k}$ 对应的运行时间. 表 2 记录了两种算法计算每个例子在划分 $N = 100$ 和 $N = 120$

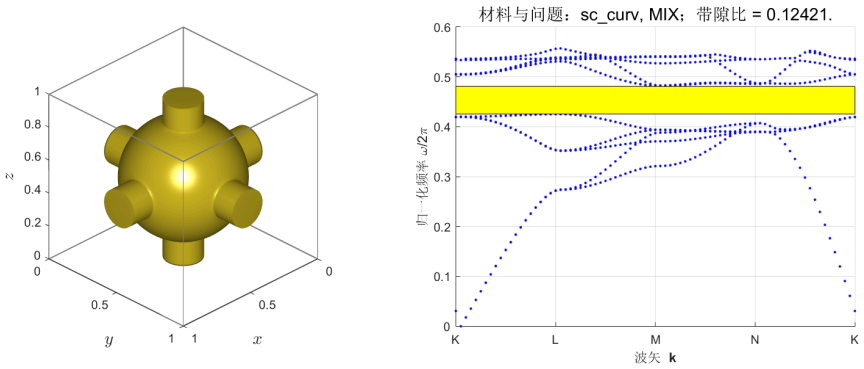

图 3: 材料结构 `sc_curv` (左) 与能带图 (右), 介电函数为 MIX. 带隙比为 0.124.

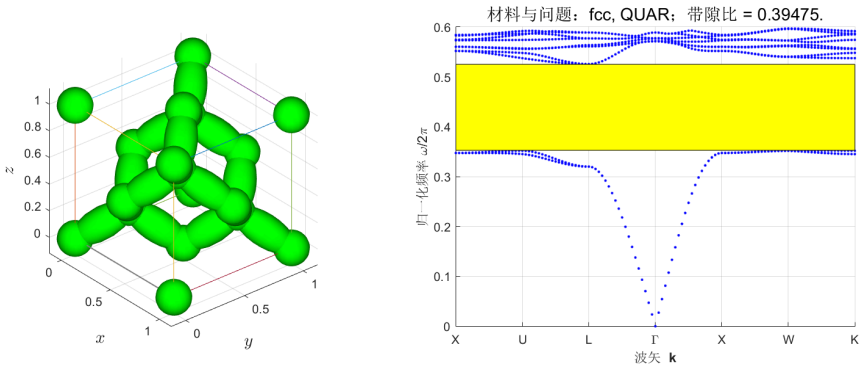

图 4: 材料结构 `fcc` (左) 与能带图 (右), 介电函数为 QUAR. 带隙比为 0.395.

下的平均运行时间. 对于 3×120^3 规模的非线性特征值问题, 算法 (3.1) 使用不动点迭代和 Newton 迭代都仅需几分钟, 相比若干小时的 CPU 运行时间 [10] 效率大大提升. 同时也不难看出 Newton 迭代方法比不动点迭代算法的计算效率更高.

4.3. 不动点迭代与 Newton 迭代的对比

本小节中我们将算法 3.1 中的收敛阈值设为 $\delta = 10^{-10}$, 以验证不动点迭代和 Newton 迭代收敛的健壮性. 图 5 以材料 `sc_flat1` 和介电函数 SiC 为例 (对应能带图 1), 波矢 $\mathbf{k} = (\pi, 0, 0)$; 图 6 以材料 `fcc` 和介电函数 QUAR 为例 (对应能带图 4), 波矢 $\mathbf{k} = (\pi, \pi, \pi)$. 两张图分别绘制了不动点迭代与 Newton 迭代计算前十个频率的残差的收敛历史. 不难看出, Newton 迭代相比不动点迭代具有更快的收敛速度, 这符合命题 3.7 和命题 3.8 的收敛性估计结论.

5. 总　　结

本文中, 我们针对光子晶体中的非线性特征值问题, 提出了一套基于不动点迭代和 Newton 迭代相结合的稳定, 高效的数值算法. 同时将零空间补偿法, 三维 DFT 和线性特征值解法器相结合得到了求解非线性特征值问题的无矩阵计算方法, 由此可以用于 GPU 计算进行加速. 同时本文也给出了不动点迭代和 Newton 迭代方法的收敛性分析. 最后,

表 2: 使用不动点迭代和 Newton 迭代计算三种问题的平均运行时间对比 (单位: 秒)

材料	3×100^3 **自由度**		3×120^3 **自由度**	
	Newton	不动点	Newton	不动点
`sc_flat1`, SiC	119.16	183.39	222.02	350.75
`sc_flat2`, QUAR	97.20	113.50	199.55	261.42
`sc_curv`, MIX	60.86	69.02	140.40	166.94
`fcc`, QUAR	216.86	458.54	390.95	779.87

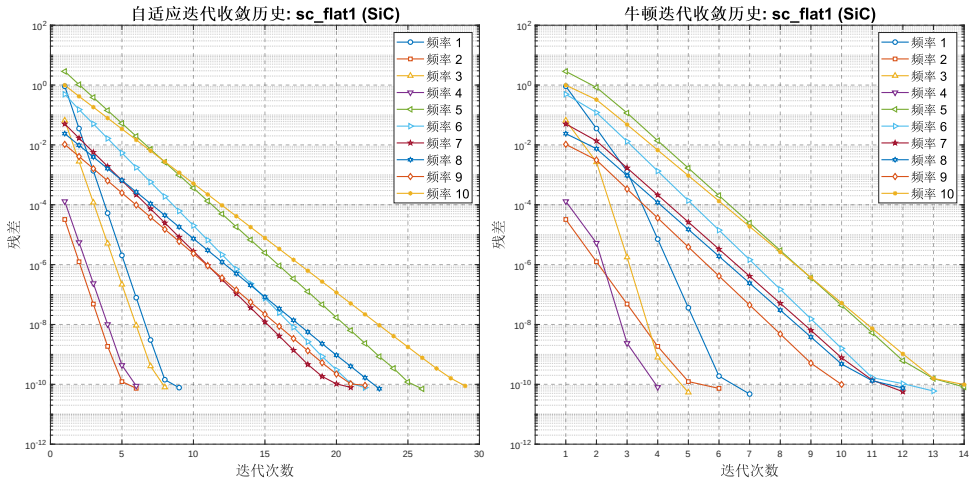

图 5: 不动点迭代 (左) 与 Newton 迭代 (右) 求解图 1 模型, 波矢 $\mathbf{k}=(\pi,0,0)$ 的残差收敛历史.

本文也提供了较多的数值算例, 充分验证了所提算法的稳定性和计算效率.

未来我们将会继续探究零空间补偿技巧在 Newton 迭代, 围道积分等非线性特征值求解方法中的应用, 对更多的光子晶体中的非线性特征值问题设计相应的高效数值算法, 并使用 GPU 加速整个计算过程.

参 考 文 献

[1] Joannopoulos J D, Johnson S G, Winn J N, Meade R D. Photonic Crystals: Molding the Flow of Light (Second Edition)[M]. Princeton University Press, 2 edition, 2008.

[2] Sakurai T, Tadano H. CIRR: a Rayleigh-Ritz method with contour integral for generalized eigenvalue problems [J]. Hokkaido Math. J., 2007, 36(4): 745–757.

[3] Ikegami T, Sakurai T, Nagashima U. A filter diagonalization for generalized eigenvalue problems based on the Sakurai-Sugiura projection method [J]. J. Comput. Appl. Math., 2010, 233(8): 1927–1936.

[4] Tang P T P, Polizzi E. FEAST as a subspace iteration eigensolver accelerated by approximate spectral projection [J]. SIAM J. Matrix Anal. Appl., 2014, 35(2): 354–390.

[5] Xiao W, Gong B, Sun J, Zhang Z. Finite element calculation of photonic band structures for frequency dependent materials [J]. J. Sci. Comput., 2021, 87(1): 16. Id/No 27.

[6] Yee K S. Numerical solution of initial boundary value problems involving Maxwell's equations in isotropic media [J]. IEEE Trans. Antennas Propag., 1966, 14(3): 302–307.

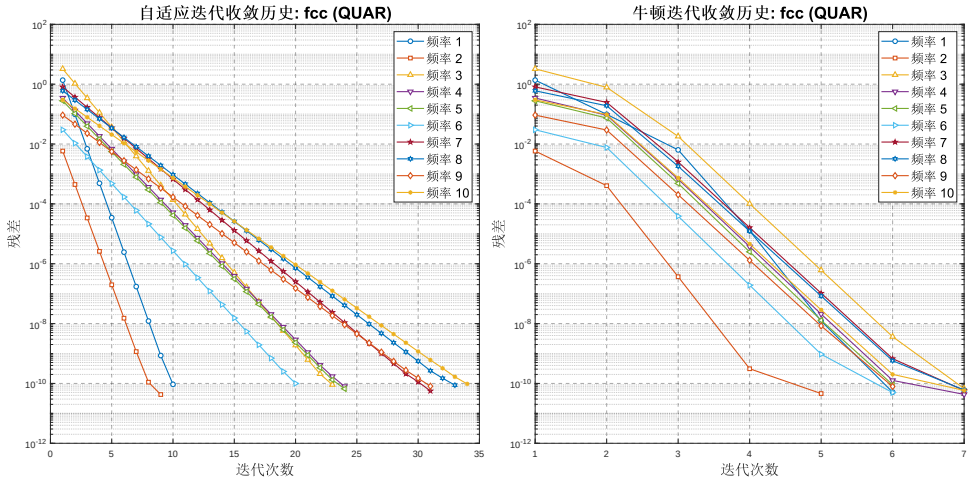

图 6: 不动点迭代 (左) 与 Newton 迭代 (右) 求解图 4 模型, 波矢 $\mathbf{k} = (\pi, \pi, \pi)$ 的残差收敛历史.

[7] Jin C, Xia Y, Xu Y. Kernel compensation method for Maxwell eigenproblem in photonic crystals with mimetic finite difference discretizations [J]. Numer. Methods Partial Differ. Equations, 2025, 41(2): 16. Id/No e23171.

[8] Jin C, Xie H. A Robust GPU-Accelerated Kernel Compensation Solver with Novel Discretization for Photonic Crystals in Pseudochiral Media [M], 2025.

[9] Knyazev A V. Toward the optimal preconditioned eigensolver: Locally optimal block preconditioned conjugate gradient method [J]. SIAM J. Sci. Comput., 2001, 23(2): 517–541.

[10] Huang T M, Lin W W, Mehrmann V. A Newton-type method with nonequivalence deflation for nonlinear eigenvalue problems arising in photonic crystal modeling [J]. SIAM J. Sci. Comput., 2016, 38(2): b191–b218.

[11] Kato T. Perturbation theory for linear operators[M], volume 132 of Grundlehren Math. Wiss. Springer, Cham, 1966.

[12] Rellich F. Perturbation Theory of Eigenvalue Problems[M]. New York University. Institute of Mathematical Sciences. Gordon and Breach, 1969.

[13] Kikuchi F. Mixed formulations for finite element analysis of magnetostatic and electrostatic problems [J]. Japan J. Appl. Math., 1989, 6(2): 209–221.

[14] Lu Z, Xu Y. A parallel eigensolver for photonic crystals discretized by edge finite elements [J]. J. Sci. Comput., 2022, 92(3): 21. Id/No 79.

[15] Chen M. On the solution of circulant linear systems [J]. SIAM J. Numer. Anal., 1987, 24: 668–683.

[16] Stefan Güttel, Françoise Tisseur. The nonlinear eigenvalue problem [J]. Acta Numerica, 2017, 26: 1–94.

[17] Devarapu G C R, Foteinopoulou S. Mid-IR near-perfect absorption with a SiC photonic crystal with angle-controlled polarization selectivity [J]. Opt. Express, Jun 2012, 20(12): 13040–13054.

[18] Lackner C, Meng S, Monk P. Determination of electromagnetic Bloch modes in a medium with frequency-dependent coefficients [M], 2018.

[19] 肖文强. 非线性光子晶体能带结构计算的有限元方法研究 [D]. PhD thesis, 中国工程物理研究院, 北京, April 2021. 答辩日期: 2021 年 5 月.